

HAVING

HAVING

Come filtrare i gruppi creati da GROUP BY dopo averli costruiti.

Filtrare dopo il raggruppamento

HAVING assomiglia a **WHERE**, ma lavora in un momento diverso.

WHERE filtra le righe prima di creare i gruppi. **HAVING** filtra i gruppi dopo che **GROUP BY** li ha creati.

Immagina di dividere gli studenti per classe. Prima crei i gruppi. Poi tieni solo le classi con almeno 20 studenti. Quel secondo filtro è il lavoro di **HAVING**.

```
SELECT citta, COUNT(*) AS numero_clienti
FROM clienti
GROUP BY citta
HAVING COUNT(*) >= 2;
```

Questa query mostra solo le città con almeno due clienti.

Un esempio piccolo

Partiamo da questa tabella:

nome	citta
Luca	Roma
Sara	Roma
Marta	Milano

La query:

```
SELECT citta, COUNT(*) AS numero_clienti
FROM clienti
GROUP BY citta
HAVING COUNT(*) >= 2;
```

produce:

citta	numero_clienti
Roma	2

Milano non appare perché il suo gruppo contiene un solo cliente.

WHERE e HAVING insieme

Puoi usare entrambi nella stessa query:

```
SELECT citta, COUNT(*) AS numero_clienti_attivi
FROM clienti
WHERE attivo = TRUE
GROUP BY citta
HAVING COUNT(*) >= 2;
```

Qui succedono due cose:

1. `WHERE attivo = TRUE` tiene solo i clienti attivi.
2. `HAVING COUNT(*) >= 2` tiene solo le città con almeno due clienti attivi.

Prima filtri le righe. Poi crei i gruppi. Poi filtri i gruppi.

Quando ti serve HAVING

Usa `HAVING` quando la condizione riguarda un risultato aggregato:

- città con più di 10 clienti
- prodotti con vendite sopra una certa soglia
- mesi con almeno 100 ordini
- categorie con prezzo medio superiore a 50

Se nella condizione compare `COUNT()` , `SUM()` , `AVG()` o una funzione simile, probabilmente ti serve `HAVING` .

Riepilogo rapido

- `WHERE` filtra righe singole.
- `HAVING` filtra gruppi.
- `HAVING` si usa dopo `GROUP BY` .
- Si usa spesso con funzioni aggregate come `COUNT()` , `SUM()` e `AVG()` .